

C-13

Actions internes de structures fermées en équilibre

Mécanique générale – modélisation des
actions mécaniques



Objectifs

En utilisant le principe fondamental de la statique, déterminer les lois d'E/S en effort de transmetteurs non linéaires à l'équilibre ou en quasi-statique. Définir la stratégie d'isolement

Table des matières

C13 Déterminer les actions internes de structures fermées en équilibre	1
1 Objectif et modèle de comportement statique d'un mécanisme	3
2 Modéliser les actions transmissibles par des liaisons parfaites	4
2.1 Torseur des actions transmissibles et actions élémentaires.....	4
2.2 Liaisons parfaites	4
2.3 Torseur cinématique et torseur d'actions transmissibles des liaisons usuelles	5
3 Actions mécaniques usuelles	7
3.1 Amortisseur et ressort de traction/compression	7
3.2 Action hydraulique sur une surface plane à pression constante	8
3.3 Contact ponctuel sans « frottement »	8
4 Cas d'un problème plan	9
5 Déterminer la relation entre 2 sollicitations (loi E/S en effort) dans un système fermé	10
5.1 Ensembles soumis à 2 forces et cas des bielles et vérins articulés.....	10
5.2 Cas des structures "pieuvre"	15
5.3 Démarche et stratégie d'isolement.....	16

1 Objectif et modèle de comportement statique d'un mécanisme

L'objectif est de déterminer les actions transmises entre les différents composants d'un mécanisme modélisé par une structure fermée en utilisant le principe fondamental de la statique. Le modèle utilisé doit caractériser le comportement statique du mécanisme.

Un modèle de comportement statique est un modèle cinématique complété afin de caractériser les interactions en effort entre les ensembles indéformables du modèle et entre ces ensembles et l'environnement du mécanisme étudié. Il précise :

- Les actions mécaniques transmissibles par les liaisons ;
- Les actions mécaniques d'entrée et de sortie associées à des chaînes fonctionnelles : couple d'un moteur, effort d'un vérin...
- Des actions mécaniques internes ou externes au modèle sollicitant celui-ci : poids, ressort, amortisseur...

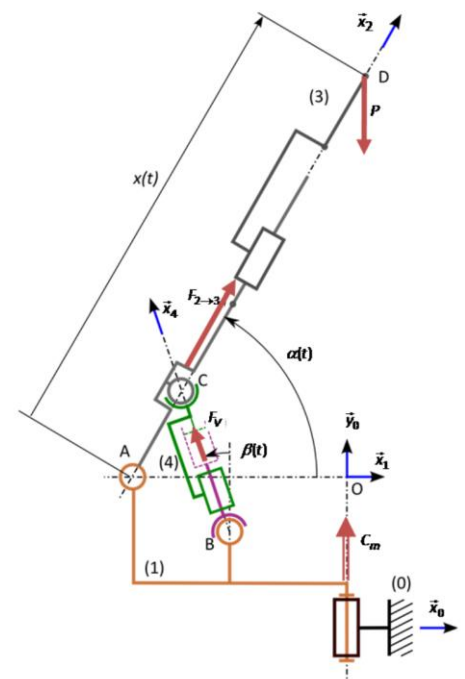
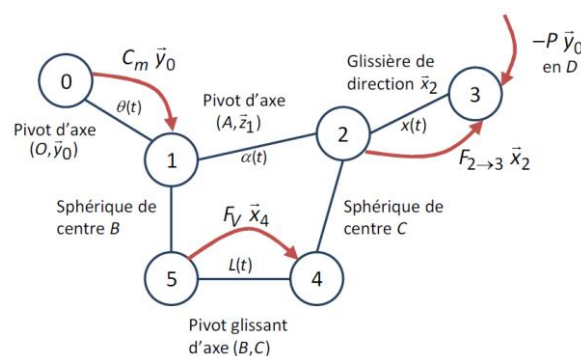
Il est représenté par :

- Un graphe de structure associé aux modèles des actions mécaniques d'E/S et des sollicitations ;
- Un schéma cinématique complété de la représentation des actions.

Le modèle peut être utilisé pour déterminer :

- Une relation d'entrée/sortie d'un transmetteur linéaire ou non-linéaire ;
- Les actions transmises par une liaison ;
- Des conditions d'équilibre, en particulier de non-basculement.

Exemple de modèle : le modèle statique du système EPAS s'appuie sur un modèle cinématique dont 3 paramètres de position sont pilotés : x , α et θ . Il définit une sollicitation sous la forme d'une action mécanique s'exerçant en D correspondant aux poids de parties mobiles. Il définit 3 actions mécaniques, C_m , F_v et F_{2-3} correspondant à des paramètres d'effort des 3 chaînes fonctionnelles. Ces éléments se retrouvent sur le graphe de structure :



2 Modéliser les actions transmissibles par des liaisons parfaites

2.1 Torseur des actions transmissibles et actions élémentaires

Les guidages entre pièces permettent de contrôler les mouvements relatifs, mais aussi de transmettre des efforts.

(1) nommé aussi « torseur statique ».

Le comportement statique d'une liaison entre (1) et (2) est défini par le torseur des actions mécaniques transmissibles ⁽¹⁾ :

$$\{T_{1 \rightarrow 2}^{liaison}\} = \begin{Bmatrix} \vec{R}_{1 \rightarrow 2}^{liaison} \\ \vec{M}_{A,1 \rightarrow 2}^{liaison} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} X_{12}\vec{x} + Y_{12}\vec{y} + Z_{12}\vec{z} \\ L_{12}\vec{x} + M_{12}\vec{y} + N_{12}\vec{z} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} X_{12} & L_{12} \\ Y_{12} & M_{12} \\ Z_{12} & N_{12} \end{Bmatrix}_{A,(\vec{x},\vec{y},\vec{z})}$$

Ce torseur définit **6 paramètres statiques** indépendants.

Les actions transmissibles se décomposent en **6 actions élémentaires**, usuellement :

$$\{T_{1 \rightarrow 2}^{liaison}\} = \underbrace{\begin{Bmatrix} X_{12}\vec{x} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}}_{F_X} + \underbrace{\begin{Bmatrix} Y_{12}\vec{y} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}}_{F_Y} + \underbrace{\begin{Bmatrix} Z_{12}\vec{z} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}}_{F_Z} + \underbrace{\begin{Bmatrix} \vec{0} \\ L_{A,12}\vec{x} \end{Bmatrix}}_{C_X} + \underbrace{\begin{Bmatrix} \vec{0} \\ M_{A,12}\vec{y} \end{Bmatrix}}_{C_Y} + \underbrace{\begin{Bmatrix} \vec{0} \\ N_{A,12}\vec{z} \end{Bmatrix}}_{C_Z}$$

- **3 forces**, F_X, F_Y et F_Z de droites d'actions $(A, \vec{x})$, $(A, \vec{y})$ et $(A, \vec{z})$ paramétrées par X_{12}, Y_{12} et Z_{12} ;
- **3 couples**, C_X, C_Y et C_Z de direction $\vec{x}$, $\vec{y}$ et $\vec{z}$, paramétrés par $L_{A,12}, M_{A,12}$ et $N_{A,12}$.

2.2 Liaisons parfaites

Rappel :

(2) liaison sans frottement et sans jeu.

Le frottement étant une action s'opposant au mouvement.

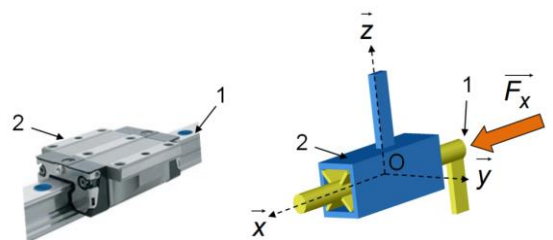
Une liaison parfaite est une liaison cinématique parfaite ne dissipant pas d'énergie ⁽²⁾ quels que soient les efforts transmis par cette liaison et quelles que soient les amplitudes et vitesses des mouvements relatifs.

Conséquences : si la liaison accepte un degré de liberté, aucune action mécanique pouvant s'opposer à ce mouvement n'est transmissible par la liaison.

Exemple 1 : liaison glissière de direction $\vec{x}$ entre 1 et 2

La liaison comprend 1 degré de liberté : T_X .

Conséquence : la liaison ne peut pas transmettre la force élémentaire F_X , d'où $X_{12} = 0$.



En tout point A, le torseur des actions transmissibles est de la forme :

$$\{T_{1 \rightarrow 2}^{liaison}\} = \begin{Bmatrix} Y_{12}\vec{y} + Z_{12}\vec{z} \\ L_{12}\vec{x} + M_{12}\vec{y} + N_{12}\vec{z} \end{Bmatrix}_A$$

Que l'on peut écrire aussi :

$$\{T_{1 \rightarrow 2}^{liaison}\} = \begin{Bmatrix} \vec{R}_{1 \rightarrow 2}^{liaison} / \vec{R}_{1 \rightarrow 2}^{liaison} \cdot \vec{x} = 0 \\ \vec{M}_{A,1 \rightarrow 2}^{liaison} \end{Bmatrix}$$

Il comprend **5 paramètres « statiques »**, scalaires, correspondant aux **5 blocages** de la liaison.

La forme du torseur est valable en tout point. Le domaine de validité est le même que pour le torseur cinématique.

$$\{V_{2/1}\} = \begin{Bmatrix} 0\vec{x} + 0\vec{y} + 0\vec{z} \\ V_{12}\vec{x} + 0\vec{y} + 0\vec{z} \end{Bmatrix}_A \quad \{T_{1\rightarrow 2}\} = \begin{Bmatrix} 0\vec{x} + Y_{12}\vec{y} + Z_{12}\vec{z} \\ L_{12}\vec{x} + M_{12}\vec{y} + N_{12}\vec{z} \end{Bmatrix}_A$$

Exemple 2 : liaison sphérique de centre A.

La liaison comprend 3 degrés de liberté en rotation, R_x, R_y, R_z , et 3 blocages en translation, T_x, T_y, T_z .

Conséquence : la liaison ne peut pas transmettre les couples élémentaires C_x, C_y et C_z , mais peut transmettre les forces élémentaires F_x, F_y, F_z .

Le torseur des actions transmissibles est de la forme :

$$\{T_{1\rightarrow 2}^{liaison}\} = \begin{Bmatrix} X_{12}\vec{x} + Y_{12}\vec{y} + Z_{12}\vec{z} \\ 0\vec{x} + 0\vec{y} + 0\vec{z} \end{Bmatrix}_A$$

Valable uniquement au centre A. On écrira:

$$\{T_{1\rightarrow 2}^{liaison}\} = \begin{Bmatrix} \vec{R}_{1\rightarrow 2}^{liaison} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_A$$

Le torseur définit 3 paramètres statiques, scalaires, associés aux 3 blocages de la liaison.

Pour toute liaison supposée parfaite, le modèle de liaison caractérise simultanément les comportements cinématique (torseur cinématique) et statique (torseur des actions mécaniques transmissibles) :

- Pour chaque blocage, il existe un paramètre statique ;
- Pour chaque degré de liberté, il existe une composante nulle dans le torseur des actions mécaniques transmissibles.

Rappel : nombre de degré de liberté (DDL) + nombre de blocages = 6

D'où : Nombre de paramètres cinématiques + Nombre de paramètres statiques = 6

2.3 Torseur cinématique et torseur d'actions transmissibles des liaisons usuelles

Toutes les liaisons sont supposées parfaites.

Les domaines de validité des torseurs cinématiques et des torseurs des actions mécaniques transmissibles sont identiques.

Exemples :

Liaison sphère plan de droite normale (A, $\vec{y}$) :

$$\{T_{1\rightarrow 2}^{liaison}\} = \begin{Bmatrix} Y_{12}\vec{y} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_A$$

Liaison appui plan de normale $\vec{z}$:

$$\{T_{1 \rightarrow 2}^{liaison}\} = \begin{cases} Z_{12} \vec{z} \\ \vec{M}_{A,1 \rightarrow 2}^{liaison} / \vec{M}_{A,1 \rightarrow 2}^{liaison} \cdot \vec{z} = 0 \end{cases}$$

Liaison pivot glissant d'axe $(A, \vec{y})$:

$$\{T_{1 \rightarrow 2}^{liaison}\} = \begin{cases} \vec{R}_{1 \rightarrow 2}^{liaison} / \vec{R}_{1 \rightarrow 2}^{liaison} \cdot \vec{y} = 0 \\ \vec{M}_{A,1 \rightarrow 2}^{liaison} / \vec{M}_{A,1 \rightarrow 2}^{liaison} \cdot \vec{y} = 0 \end{cases}$$

Liaison sphérique de centre B :

$$\{T_{1 \rightarrow 2}^{liaison}\} = \begin{cases} \vec{R}_{1 \rightarrow 2}^{liaison} \\ \vec{0} \end{cases}_B$$

Notation :

$$\{T_{1 \rightarrow 2}^{liaison}\} = \begin{cases} X_{12} \vec{x} + Y_{12} \vec{y} + Z_{12} \vec{z} \\ L_{12} \vec{x} + M_{12} \vec{y} + N_{12} \vec{z} \end{cases}_A$$

avec A un point du domaine de validité.

Les propriétés sont indiquées ainsi : si le vecteur comprend :

- 3 composantes, il est laissé tel quel ;
- 2 composantes, la composante nulle est indiquée (ex. : $\vec{R}_{1 \rightarrow 2}^{liaison} / \vec{R}_{1 \rightarrow 2}^{liaison} \cdot \vec{y} = \vec{0}$)
- 1 composante, la composante est paramétrée (ex : $Z_{12} \vec{z}$).

S'il est demandé de définir les paramètres scalaires ou **d'écrire les composantes dans une base donnée**, on utilisera la notation :

$$\{T_{1 \rightarrow 2}^{liaison}\} = \begin{cases} \text{propriétés } \vec{R}_{1 \rightarrow 2} \\ \text{propriétés } \vec{M}_{A,1 \rightarrow 2} \end{cases}_A$$

avec A un point du domaine de validité, en mettant à zéro les termes associés à un DDL.

Cas particulier de la liaison hélicoïdale :

La liaison hélicoïdale n'admet **qu'un seul degré de liberté** qui combine une translation et une rotation de même direction liées par le pas. On cherche la forme du torseur d'action mécanique transmissible qui assure une puissance développée $P(1 \leftrightarrow 2)$ au niveau de la liaison qui soit nulle :

$$P(1 \leftrightarrow 2) = \vec{R}_{1 \rightarrow 2} \cdot \vec{V}_{J \in 2/1} + \vec{M}_{J \in 1 \rightarrow 2} \cdot \vec{\Omega}_{2/1} = 0$$

Ce qui nous conduit, entre autres, à :

$$\pm X_{12} \omega_{21} \frac{p}{2\pi} + L_{12} \omega_{21} = 0$$

D'où :

$$L_{12} = \mp X_{12} \frac{p}{2\pi}$$

Liaison hélicoïdale d'axe $(A, \vec{y})$:

$$\{T_{1 \rightarrow 2}^{liaison}\} = \begin{cases} \vec{R}_{1 \rightarrow 2}^{liaison} \\ \vec{M}_{A,1 \rightarrow 2}^{liaison} \end{cases} \text{ avec } \vec{M}_{A,1 \rightarrow 2}^{liaison} \cdot \vec{y} = \mp \frac{p}{2\pi} \vec{R}_{1 \rightarrow 2}^{liaison} \cdot \vec{y}$$

Ou :

$$M_{12} = \mp \frac{p}{2\pi} Y_{12}$$

Avec " - " si pas à droite / " + " si pas à gauche.

3 Actions mécaniques usuelles

3.1 Amortisseur et ressort de traction/compression

Considérons des ensembles (1) et (2) reliés par un **ressort** et un **amortisseur** placés en parallèle. Les deux composants sont supposés liés aux **points d'attache** A et B appartenant respectivement à (1) et (2).

Soit L la longueur de ces composants telle que $\overrightarrow{AB} = L \vec{u}$.

L'action d'un **ressort** de **longueur à vide** L_0 et de **raideur** k (en N/m) est une **force** de droite d'action **passant par les points d'attache**, d'intensité **proportionnelle à la variation de longueur** du ressort :

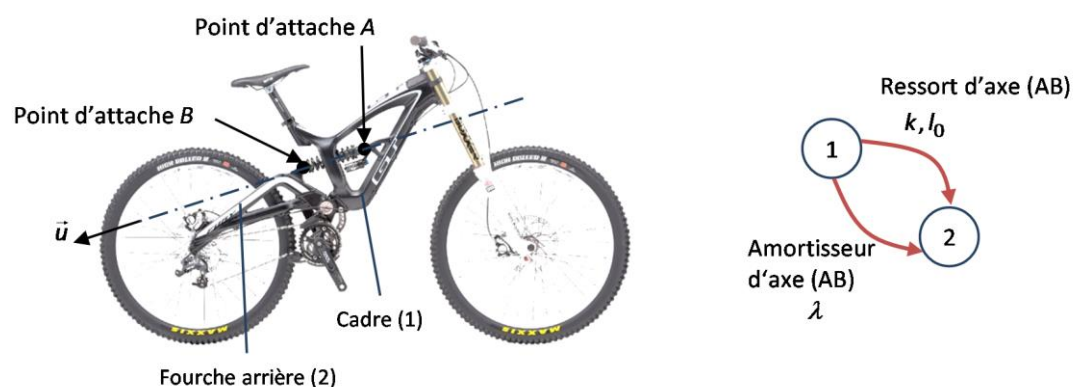
$$\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = -k(L - L_0) \vec{u}$$

L'action d'un **amortisseur linéaire** de **coefficient d'amortissement** λ (en $N/(m \cdot s^{-1})$) est une **force s'opposant au mouvement** de droite d'action **passant par les points d'attache**, d'intensité proportionnelle à la vitesse de variation de longueur :

$$\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = -\lambda \dot{L} \vec{u}$$

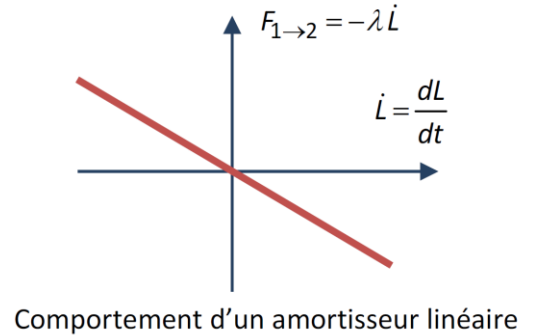
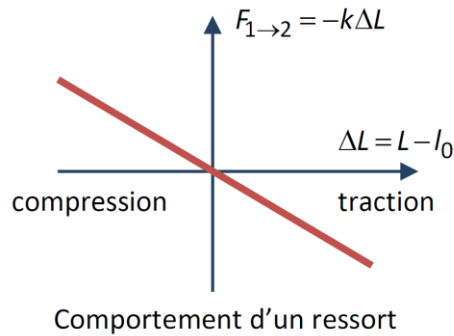
On montre que les raideurs de ressorts placés en parallèle s'ajoutent.

Les souplesses (souplesse d'un ressort = inverse de la raideur) de ressorts placés en série s'ajoutent.



$$\{T_{1 \rightarrow 2}^r\} = \begin{cases} -k(L - L_0) \vec{u} \\ \vec{0} \end{cases} = \begin{cases} -k(L - L_0) \vec{u} \\ \vec{0} \end{cases}$$

$$\{T_{1 \rightarrow 2}^{am}\} = \begin{cases} -\lambda \dot{L} \vec{u} \\ \vec{0} \end{cases} = \begin{cases} -\lambda \dot{L} \vec{u} \\ \vec{0} \end{cases}$$



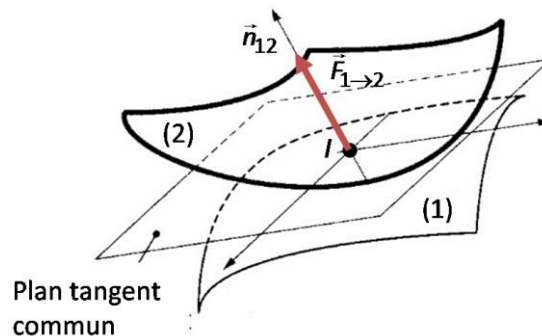
3.2 Action hydraulique sur une surface plane à pression constante

L'action d'un **fluide à pression p uniforme** sur une **surface plane** de dimension S et de normale sortante $\vec{n}$ est une **force** de résultante $-pS \vec{n}$ de droite d'action passant par le **centre géométrique** C de la surface :

$$\{F_{f \rightarrow 1}\}_A = \begin{cases} -pS \vec{n} \\ \vec{0} \end{cases}$$

3.3 Contact ponctuel sans « frottement »

Soit deux ensembles (1) et (2) en contact ponctuel en I . Soit $\vec{n}_{12}$ la direction normale au contact (direction perpendiculaire au plan tangent commun) orientée de (1) vers (2).



L'action transmise de (1) sur (2), en **contact ponctuel** en I de **normale** $\vec{n}_{12}$, est une **force** de droite d'action $(I, \vec{n}_{12})$ d'intensité **strictement positive**.

Le contact peut être modélisé par une liaison **sphère plan** de droite normale $(I, \vec{n}_{12})$.

Dans ce cas le modèle est **bilatéral**.

4 Cas d'un problème plan

On peut admettre que l'on est face à un problème "plan" si :

- La géométrie des liaisons du système présente un plan de symétrie ;
- La cinématique est plane, toutes les trajectoires sont dans des plans parallèles ;
- Les sollicitations du modèle sont symétriques par rapport à ce plan, c'est-à-dire que :
 - Les résultantes des sollicitations sont parallèles au plan de symétrie ;
 - Les moments des sollicitations sont perpendiculaires au plan de symétrie.

La cinématique d'un problème plan ne comprend que :

- 3 mouvements élémentaires (3 DDL), usuellement 2 translations (dans le plan) et 1 rotation (perpendiculaire au plan)
- 3 actions élémentaires, usuellement 2 forces (de résultante dans le plan) et 1 couple (de moment perpendiculaire au plan).

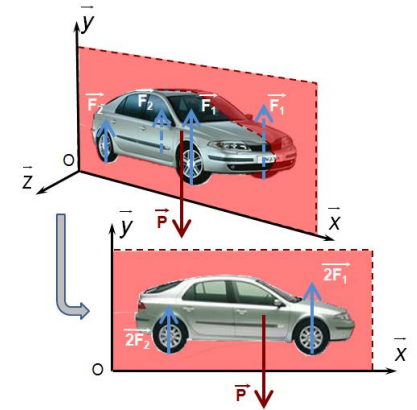
Problème plan $(0, \vec{x}, \vec{y})$	$\{V_{j/i}\} = \begin{Bmatrix} \cancel{\omega_{x/i} \vec{x}} + \cancel{\omega_{y/i} \vec{y}} + \dots \vec{z} \\ \dots \vec{x} + \dots \vec{y} + \cancel{\omega_{z/i} \vec{z}} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \dots \vec{z} \\ \dots \vec{x} + \dots \vec{y} \end{Bmatrix}$ $\{T_{i \rightarrow j}\} = \begin{Bmatrix} \dots \vec{x} + \dots \vec{y} + \cancel{Z_{j \rightarrow i} \vec{z}} \\ \cancel{L_{p,j \rightarrow i} \vec{x}} + \cancel{M_{p,j \rightarrow i} \vec{y}} + \dots \vec{z} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \dots \vec{x} + \dots \vec{y} \\ \dots \vec{z} \end{Bmatrix}$
Problème plan $(0, \vec{y}, \vec{z})$	$\{V_{j/i}\} = \begin{Bmatrix} \dots \vec{x} + \cancel{\omega_{x/i} \vec{y}} + \cancel{\omega_{z/i} \vec{z}} \\ \cancel{u_{p,j \rightarrow i} \vec{x}} + \dots \vec{y} + \dots \vec{z} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \dots \vec{x} \\ \dots \vec{y} + \dots \vec{z} \end{Bmatrix}$ $\{T_{i \rightarrow j}\} = \begin{Bmatrix} \cancel{X_{j \rightarrow i} \vec{x}} + \dots \vec{y} + \dots \vec{z} \\ \dots \vec{x} + \cancel{M_{p,j \rightarrow i} \vec{x}} + \cancel{N_{p,j \rightarrow i} \vec{z}} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \dots \vec{y} + \dots \vec{z} \\ \dots \vec{x} \end{Bmatrix}$
Problème plan $(0, \vec{x}, \vec{z})$	$\{V_{j/i}\} = \begin{Bmatrix} \cancel{\omega_{x/i} \vec{x}} + \dots \vec{y} + \cancel{\omega_{z/i} \vec{z}} \\ \dots \vec{x} + \cancel{v_{p,j \rightarrow i} \vec{y}} + \dots \vec{z} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \dots \vec{y} \\ \dots \vec{x} + \dots \vec{z} \end{Bmatrix}$ $\{T_{i \rightarrow j}\} = \begin{Bmatrix} \dots \vec{x} + \cancel{Y_{j \rightarrow i} \vec{y}} + \dots \vec{z} \\ \cancel{L_{p,j \rightarrow i} \vec{x}} + \dots \vec{y} + \cancel{N_{p,j \rightarrow i} \vec{z}} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \dots \vec{x} + \dots \vec{z} \\ \dots \vec{y} \end{Bmatrix}$

En général, il est mentionné dans l'énoncé d'un exercice que l'on est face à un problème plan. Mais il faut être capable de simplifier les torseurs d'AM en annulant certaines composantes des torseurs.

Exemple :

Pour ce problème plan $(O, \vec{x}, \vec{y})$, tous les torseurs d'actions mécaniques (AM) ont la forme :

$$\{T_{i \rightarrow j}\}_P = \begin{Bmatrix} \dots \vec{x} + \dots \vec{y} \\ \dots \vec{z} \end{Bmatrix} \quad \text{et} \quad \{V_{j/i}\}_P = \begin{Bmatrix} \dots \vec{z} \\ \dots \vec{x} + \dots \vec{y} \end{Bmatrix}$$



Dans le cas d'un **problème plan**, l'application du PFS ne peut fournir au maximum que **3 équations scalaires** :

- **2 équations issues du théorème de la résultante statique** projeté sur 2 directions appartenant au plan ;
- **1 équation issue du théorème du moment statique** projeté sur la direction perpendiculaire au plan.

5 Déterminer la relation entre 2 sollicitations (loi E/S en effort) dans un système fermé

La démarche pour déterminer une relation entre 2 sollicitations consiste essentiellement à définir la **stratégie d'isolement**, c'est-à-dire la succession des isoléments à réaliser et, pour chaque isolement, la ou les équations du PFS à écrire.

Elle a besoin de la connaissance de quelques cas particuliers (ensemble soumis à 2 forces, bielle, vérin), et de la compréhension de la cinématique du système.

5.1 Ensembles soumis à 2 forces et cas des bielles et vérins articulés

Soit un ensemble Σ , à l'équilibre, soumis à deux forces :

$$\{T_{1 \rightarrow \Sigma}\}_A = \begin{Bmatrix} \vec{F}_1 \\ \vec{0} \end{Bmatrix} \quad \text{et} \quad \{T_{2 \rightarrow \Sigma}\}_B = \begin{Bmatrix} \vec{F}_2 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}$$

Les résultantes $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$ sont quelconques a priori. A et B sont les **points d'application** de ces forces. Le théorème de la résultante statique donne : $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0}$, soit $\vec{F}_1 = -\vec{F}_2$.

Les résultantes sont donc opposées à l'équilibre.

Le théorème du moment statique s'écrit en A : $\vec{M}_{A,1 \rightarrow \Sigma} + \vec{M}_{A,2 \rightarrow \Sigma} = \vec{0}$

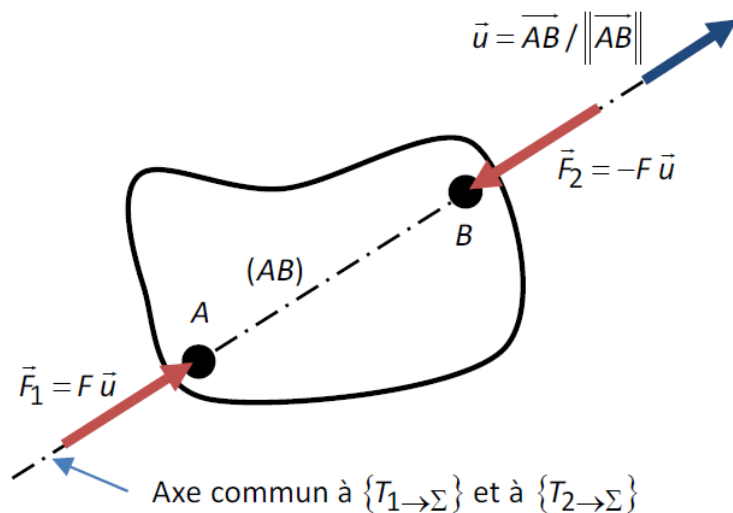
Avec : $\vec{M}_{A,1 \rightarrow \Sigma} = \vec{0}$ et $\vec{M}_{A,2 \rightarrow \Sigma} = \underbrace{\vec{M}_{B,2 \rightarrow \Sigma}}_{=0} + \overrightarrow{AB} \wedge \vec{F}_2 = \overrightarrow{AB} \wedge \vec{F}_2$, d'où $\overrightarrow{AB} \wedge \vec{F}_2 = \vec{0}$.

A l'équilibre, les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\vec{F}_2$ sont donc nécessairement colinéaires.

Ces résultats permettent de réduire le paramétrage : si l'on note $\vec{u}$ la direction de $\overrightarrow{AB}$, avec $\vec{u} = \overrightarrow{AB} / \|\overrightarrow{AB}\|$, alors $\vec{F}_1 = F \vec{u}$ et $\vec{F}_2 = -F \vec{u}$. Il ne subsiste qu'une seule inconnue, l'intensité des résultantes.

$$\{T_{1 \rightarrow \Sigma}\}_A = \begin{Bmatrix} F \vec{u} \\ \vec{0} \end{Bmatrix} \quad \text{et} \quad \{T_{2 \rightarrow \Sigma}\}_B = \begin{Bmatrix} -F \vec{u} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}$$

Ce résultat, **important**, est général à tout système à l'équilibre soumis à 2 forces (glisseurs).



Pour tout système en **équilibre** soumis à **deux forces** (glisseurs) :

- Les **résultantes** sont **opposées** (même direction, même norme, sens contraire)
- Les droites d'action sont confondues et passent par les points d'application ;
- La seule inconnue restante est l'intensité de ces forces.

5.1.1 Exemple de rédaction

Si l'ensemble (1+2) est soumis à deux forces provenant de (0) et (3) :

Isolons l'ensemble (1+2) soumis aux deux actions mécaniques extérieures :

$$\{T_{0 \rightarrow 1}\} = \begin{Bmatrix} \vec{R}_{01} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_A \text{ et } \{T_{3 \rightarrow 2}\} = \begin{Bmatrix} \vec{R}_{32} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_B$$

À l'équilibre, le théorème de la résultante statique donne :

$$\vec{R}_{01} = -\vec{R}_{32}$$

Le théorème du moment statique en A donne :

$$\vec{0} + \vec{M}_{A,3 \rightarrow 2} = \vec{0} \text{ soit } \overrightarrow{AB} \wedge \vec{R}_{32} = \vec{0}$$

$\vec{R}_{32}$ est donc colinéaire à $\overrightarrow{AB}$. On pose $\vec{R}_{32} = X_{32} \vec{x}_1$, d'où :

$$\{T_{0 \rightarrow 1}\} = \begin{Bmatrix} -X_{32} \vec{x}_1 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_A \text{ et } \{T_{3 \rightarrow 2}\} = \begin{Bmatrix} X_{32} \vec{x}_1 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_B$$

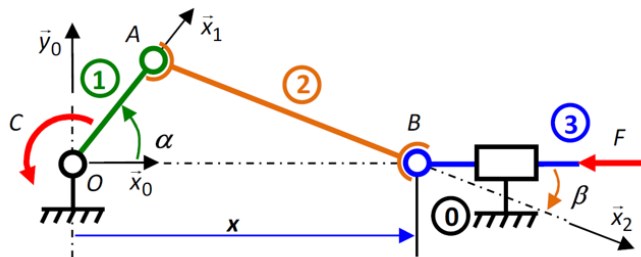
5.1.2 Identifier des actions de type forces transmissibles par les liaisons

Si une **liaison parfaite** possède tous les **degrés de liberté en rotation** (3 pour un modèle spatial, 1 pour un modèle plan), son **action transmissible** est nécessairement **une force**.

Exemple : Système bielle-manivelle. L'ensemble 2 est la bielle.

À l'équilibre et en appliquant le PFS, on montre que :

$$\{T_{0 \rightarrow 1}\}_A = \begin{Bmatrix} X_{12} \vec{x}_2 \\ \vec{0} \end{Bmatrix} \text{ et } \{T_{3 \rightarrow 2}\}_B = \begin{Bmatrix} -X_{12} \vec{x}_1 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}$$



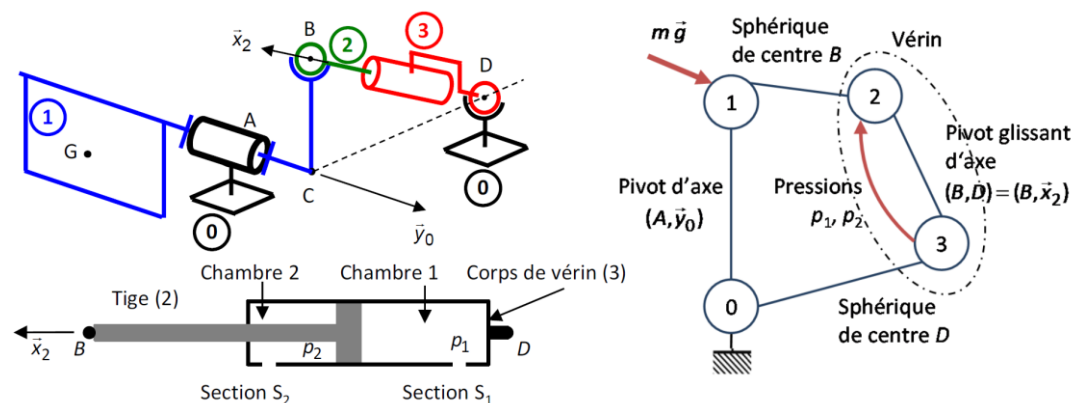
5.1.3 Cas d'un vérin linéaire articulé de poids négligé : relation poussée / pression

Un **vérin** linéaire est un composant de **longueur variable** pouvant imposer une longueur ou un effort de poussée. Un vérin est usuellement modélisé par 2 ensembles (corps et tige) et est généralement articulé à ses deux extrémités.

Pour un vérin pneumatique ou hydraulique, la stratégie d'isolement comprend 2 étapes :

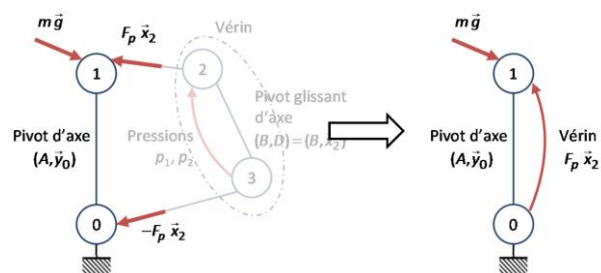
- **PFS appliqué à l'ensemble du vérin**, ensemble **soumis à 2 forces** (à vérifier) si le poids est négligeable. Cette étape permet de définir l'effort de poussée ;
- Théorème de la **résultante statique** appliqué à **l'un des ensembles du vérin** (corps ou tige), en projection sur la direction reliant les articulations, pour relier l'action de poussée aux efforts internes au vérin (pression, ressort...).

Application : le vérin pneumatique est constitué des ensembles (2) et (3) de poids négligés. L'ensemble (1) est soumis à son poids (masse m , centre de gravité G). Le vérin est alimenté par 2 pressions notées p_1 et p_2 . On cherche le lien entre les pressions et le poids.



A1 – Isoler le vérin et définir l'action de poussée du vérin sur (1), d'intensité notée F_p .

On redémontre ainsi le résultat suivant : à l'équilibre, poids du vérin négligé, l'action de poussée d'un vérin articulé est une force passant par les centres des articulations.



A2 – Déterminer la relation entre l'action de poussée et les pressions.

5.2 Cas des structures "pieuvre"

Une **structure « pieuvre »** possède un graphe de structure avec :

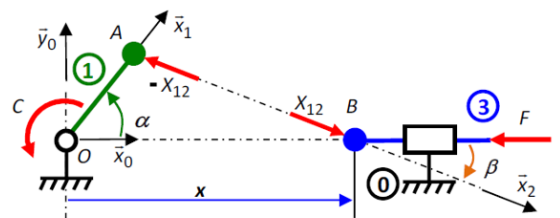
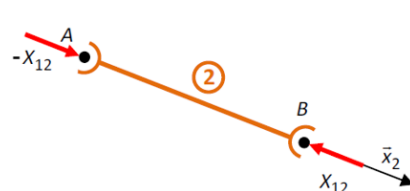
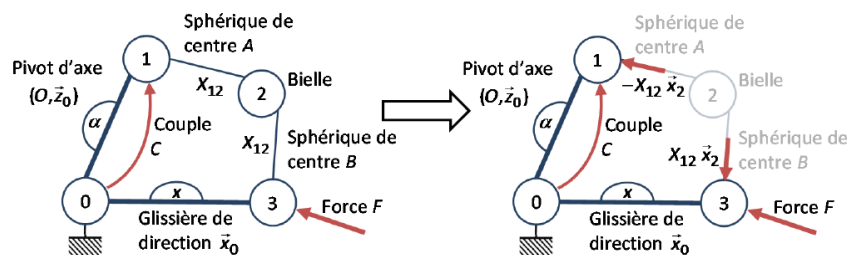
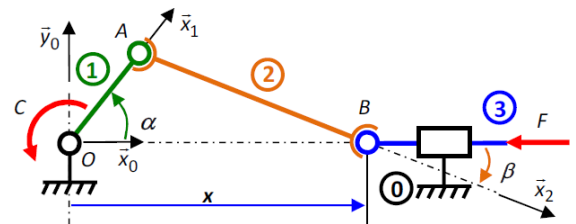
- des **ensembles principaux** en liaison élémentaire, **pivot** ou **glissière**, avec le **bâti** ;
- des **éléments de couplage** des mouvements des ensembles principaux : bielle, vérin, liaison sphère-plan, liaison hélicoïdale, engrenage, courroie...

Après avoir exprimé les efforts de poussée des bielles et vérin, la stratégie d'isolement consiste à **isoler tour à tour les pièces principales** et à utiliser le **DDL de la liaison avec le bâti** pour choisir l'équation à écrire, suivant la même logique que les structures ouvertes.

Application : Système bielle-manivelle. On recherche la relation entre C et F.

Les mouvements des ensembles (1) et (3) par rapport au bâti sont couplés par la bielle (2).

Étape 1 : isoler la bielle (2), soumise à 2 forces. Le principe fondamental de la statique permet de définir les actions des liaisons L_{1-2} et L_{2-3} en fonction d'un unique paramètre scalaire X_{12} ;



A3 – Déterminer les étapes suivantes permettant de relier F à C.

(la dernière étape consiste à éliminer X_{12} . Comme les relations précédentes sont des relations de proportionnalité, cette étape est très simple)

5.3 Démarche et stratégie d'isolement

La démarche utilisée pour déterminer les actions internes à un système fermé est résumée ci-après.

1- Modéliser / représenter

- Représenter en graphe de structure ;
- Réaliser les figures de changement de base.

2- Analyser

- Identifier les paramètres d'entrée / sortie ;
- Rechercher les ensembles soumis à 2 forces, donner un nom au paramètre restant et indiquer sur le graphe ;
- Identifier les ensembles en liaison élémentaires avec le bâti et les éléments de couplage.

3- Choisir une stratégie d'isolement

- Isoler tour à tour les ensembles soumis à 2 forces ;
- Choisir le ou les autres ensembles à isoler ;
- Choisir entre le théorème de la résultante statique ou du moment statique et la direction de projection à partir des DDL de liaison.

4- Recenser les AM extérieures

- Écrire les torseurs des AM en tenant compte de l'aspect 3D ou plan du modèle.

5- Appliquer le PFS

- Appliquer le théorème de la résultante ou du moment en fonction du choix préalable.

6- Résoudre si cela répond à la problématique

- Faire les applications numériques.

1) S'appuyer sur les DDL des liaisons parfaites pour déterminer les isolements et les projections à faire.

2) Pour au moins un isolement, les actions d'entrée ou de sortie doivent être des actions extérieures.

3) Ne jamais isoler le bâti.

4) Rechercher des isolements successifs, à partir de l'entrée, en suivant la chaîne fonctionnelle de transformation de mouvement.